AMAL DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI

• TEKNOLOJİ KOMİTESİ •

ÇALIŞMA REHBERİ

Moderatörlerden değerli katılımcılara,

İlk olarak söylemek isteriz ki sizleri Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin Çalıştayı'nda Teknoloji Komitesi'nde görmekten mutluluk duyuyoruz. Hepiniz komitemize hoşgeldiniz. Komitemizde teknolojiyi "değişim" teması altında ele alacak ayrıca yeni ve özgün fikirleri bir araya getirerek teknolojiye apayrı bir pencereden bakıyor olacağız. Teknolojiyi ve etkilediği alanları gerek yaşanan gelişimler gerek de özel görüş ve yaklaşımlar aracılığıyla yeniden keşfetmeyi ve yeni kapıları sizlerle beraber bir bir aralamayı planlıyoruz. Bütün bu sürecin sevdiğimiz alan üzerinde kendimize bir şeyler katmış olarak ve çokça eğlenerek tartışmalar sürdürmüş olarak tamamlayabilmiş olmayı temenni ediyoruz. Eminiz ki güzel görüşlere ve oldukça faydalı bilgi aktarımlarına sahip bir komiteye hep beraber sahip olmuş olacağız. Samimiyetle oluşturacağımız ortamda güzel vakit geçirmeyi ve hatırladığınızda yüzünüzü güldürecek anılarla dolu bir hafta sonu geçirmenizi umut ediyoruz. Tekrardan komitemize ve etkinliğimize hoşgeldiniz!

Samet Emre Turan

Doruk Aytekin

AMAL ÇALIŞTAY Teknoloji Komitesi Moderatörleri

,

1. Bulut Teknolojisinin IT Alanındaki Değiştirdikleri

- Bulut teknolojisi, bilgi işlem kaynaklarını fiziksel cihazlardan bağımsız hâle getirerek internet üzerinden erişilebilir kılan bir sistemdir. Bu, şirketlerin büyük sunucu odaları kurma zorunluluğunu ortadan kaldırır ve IT ekiplerinin daha stratejik işlere odaklanmasını sağlar. Veri saklama, yazılım kullanımı ve işlem gücü artık "hizmet" olarak alınır.
- IT sektöründe "donanım" odaklı çalışma biçiminden "hizmet ve yazılım yönetimine" geçişin temel motoru buluttur.
- **Netflix örneği:** Netflix, tüm altyapısını Amazon Web Services'a taşıyarak fiziksel sunucularını tamamen bıraktı. Bu sayede milyonlara aynı anda yayın yapabiliyor.
- **Satya Nadella (Microsoft CEO'su):** "Bulut, şirketlerin dijital dönüşümünün merkezi güç motorudur."

Tartışma soruları

1. Bulut teknolojisi IT çalışanlarının rolünü nasıl dönüştürüyor?
2. Şirketler neden fiziksel sunuculardan buluta geçiyor?
3. Bulut, veri güvenliğini artırıyor mu yoksa risk mi oluşturuyor?

Kilit Kavramlar:

IaaS / PaaS / SaaS: Farklı bulut hizmet katmanları

Virtualization (Sanalizasyon): Fiziksel donanımın sanal ortama taşınması

Scalability (Ölçeklenebilirlik)

Cloud Security (Bulut Güvenliği)

Hybrid Cloud, Public Cloud, Private Cloud

2. Yapay Zekânın Hayatımızda Yarattığı Değişiklikler (Etkiler)

- Yapay zekâ, veri analizi ve karar verme süreçlerini otomatikleştiren sistemlerdir. Bugün telefonlarımızdaki yüz tanıma, Google Haritalar'daki trafik önerileri, Spotify'ın öneri listeleri ve hastanelerdeki teşhis sistemleri yapay zekâ ile çalışır. AI, alışkanlıklarımızı, iletişim şeklimizi ve üretkenliğimizi yeniden tasarlayan görünmez bir altyapı hâline gelmiştir.
- **Tıp alanı:** Google DeepMind'ın geliştirdiği "AlphaFold", yıllardır çözülemeyen protein yapısı problemini çözdü. Bu keşif ilaç geliştirmeyi hızlandırdı.
- **Elon Musk:** "Yapay zekâ, insanlığın şimdiye kadar yarattığı en büyük teknoloji olabilir."

Tartışma Soruları:

1. AI'ın günlük hayatımıza en hızlı nüfuz eden alanları hangileri?
2. Yapay zekâ insan davranışlarını nasıl şekillendiriyor?
3. Otomasyon bireysel özgürlükleri artırıyor mu azaltıyor mu?

Kilit Kavramlar:

Machine Learning (Makine Öğrenmesi)

Automation (Otomasyon)

Neural Networks (Sinir Ağları)

Algorithmic Decision-Making (Algoritmik Karar Verme)

Predictive Analytics (Öngörüsel Analiz)

3. Yapay Zekânın İnsanlığın Bilgisel Mirasına Etkisi

- **İnsanlığın bilgisel mirası; yazılı kaynaklar, sanat eserleri, bilimsel çalışmalar, kültür ve kolektif hafızadan oluşur. Yapay zekâ bu mirası dijitalleştiriyor, erişilebilir kılıyor ve yeniden yorumlayarak yeni bilgi üretim süreçlerinin parçası oluyor. Ancak AI'ın bilgi seçme ve önceliklendirme biçimi, gelecekte insanlar neyi "gerçek bilgi" olarak kabul edecek sorusunu gündeme getiriyor.**
- **Kayıp dillerin çözümü: Google'ın "NLLB" ve Meta'nın modelleri kaybolmuş dilleri çözmek ve korumak için kullanılıyor.**
- **Yuval Noah Harari: "Bilgiyi anlamlandırma gücü insanlardan algoritmalara geçebilir."**

Tartışma Soruları:

1. AI, bilgi üretimini demokratikleştiriyor mu yoksa tekelleştiriyor mu?
2. Dijital hafıza, insan hafızasının yerini alabilir mi?
3. AI ile üretilen içerikler bilgisel mirası nasıl değiştiriyor?

Kilit Kavramlar:

Digital Heritage (Dijital Miras)

Data Preservation (Veri Koruma)

Algorithmic Bias (Algoritmik Önyargı)

Knowledge Curation (Bilgi Düzenleme)

Human–Machine Co-Creation (İnsan–Makine Ortak Üretimi)

4. Teknolojinin Değiştirdiği Meslekler

- Teknoloji birçok mesleğin doğasını değiştirmekte; tekrar eden işler otomatikleşirken, veri analizi, yapay zekâ yönetimi, robot bakımı gibi yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. İnsan emeği fiziksel güce değil, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerine kaymaktadır.
- **Bankacılık:** ATM'lerin yaygınlaşmasıyla banka gişe çalışanlarının sayısı azalırken, siber güvenlik uzmanları ve veri analistleri arttı.
- **E-ticaret:** Amazon depolarında robotlar, lojistik süreçlerini insanların yanında yürütüyor.

Tartışma Soruları:

1. Hangi meslekler tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya?
2. Teknoloji hangi yeni iş alanlarını yaratıyor? İ
3. nsan–makine işbirliği meslek tanımlarını nasıl etkiliyor?

Kilit kavramlar:

Automation Risk (Otomasyon Riski)

Reskilling (Yeniden Yetenek Kazanma)

Digital Labor (Dijital Emek)

Gig Economy Human-AI Collaboration (İnsan-AI İşbirliği)

5.Değişimin Motoru Kim: Yapay Zekâ mı, İnsan mı?

- Teknolojik gelişmenin temelinde insan yaratıcılığı vardır; ancak yapay zekâ kendi kendini geliştirebilen algoritmalarla artık değişimin pasif bir aracı değil, aktif bir aktörü hâline gelmiştir. Bu tartışma, teknolojiye kimin yön verdiği ve geleceğin kim tarafından şekillendirileceği üzerine odaklanır.
- **ChatGPT'nin kendi kendine öğrenme kapasitesi**, gelişime insan müdahalesini azaltıyor.
- **Alan Turing:** "Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla bu tartışmanın temelini attı.

Tartışma Soruları:

1. Teknolojik değişimin asıl itici gücü kimdir? İ
2. nsan yaratıcılığı olmadan AI var olabilir mi?
3. AI'ın kendi gelişim hızı insan karar verme süreçlerini nasıl etkiliyor?

Kilit kavramlar:

Innovation Drivers (İnovasyon Motorları)

Human Agency (İnsan Etkenliği)

Technological Determinism (Teknolojik Determinizm)

Co-evolution (Eş Evrim)

6. Teknolojinin İnsan Evrimindeki Değişim Gücü

- İnsan evrimi artık yalnızca biyolojik değil, teknolojik bir süreçtir. Gözlükten protezlere, yapay organlardan beyin implantlarına uzanan teknolojiler, insan yeteneklerini artırarak "teknolojik evrim" denilen yeni bir dönemi yaratmıştır. İnsan performansı, makine yetenekleri ile birleşerek tarihte görülmemiş bir hızda değişmektedir.
- **CRISPR-Cas9:** Canlıların DNA'sını hedeflenen noktalardan kesip düzenlemeye olanak tanıyan güçlü ve hassas bir gen düzenleme teknolojisidir. Bakterilerin virüslere karşı geliştirdiği doğal savunma mekanizmasından uyarlanarak geliştirilen bu sistem, tıp, tarım ve biyoteknoloji alanlarında devrim niteliğinde uygulamalar sunar.
- **Neuralink:** İnsan beynine takılan çipler, düşünceyle bilgisayar kontrolü sağlamaya başladı.
- **Protez sporcular:** Oscar Pistorius'un kullandığı karbon fiber koşu protezleri, "makine destekli insan performansı" tartışmalarını doğurdu.

Tartışma Soruları:

1. Teknoloji insan evrimini hızlandırıyor mu yoksa yönlendiriyor mu?
2. Transhümanizm neyi savunuyor?
3. Biyolojik evrim ile kültürel evrim arasındaki fark nedir?
4. Gen aktarım teknolojileri ne için kullanılmalı ve kullanımı sınırlandırılmalı mı?

Kilit kavramlar:

Transhumanism (Transhümanizm)

Cognitive Enhancement (Bilişsel Artırma)

Bio–Tech Integration (Biyo–Teknoloji Entegrasyonu)

Cultural Evolution (Kültürel Evrim)

7. Gezegen Geleceğindeki Değişimler

- Teknoloji iklim değişikliği, kaynak tüketimi ve sürdürülebilirlik üzerinde belirleyici bir güçtür. Bir yandan çevreyi kirleten sistemler yaratırken, diğer yandan temiz enerji, karbon yakalama ve sürdürülebilir tarım teknolojileriyle gezegenin geleceğini olumlu yönde dönüştürme potansiyeli taşır.
- **Tesla Gigafactory'ler:** Güneş enerji panelleriyle çalışan dev üretim tesisleri karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.
- **İklim modellemeleri:** IPCC raporlarında kullanılan süper bilgisayar modelleri iklim krizinin gidişatını öngörüyor.

Tartışma Soruları:

1. Teknoloji gezegeni kurtarabilir mi yoksa zarar mı veriyor?
2. İklim değişikliği ile mücadelede hangi teknolojiler kritik?
3. Geleceğin şehirleri nasıl şekillenecek?

Kilit kavramlar:

Renewable Energy (Yenilenebilir Enerji)

Carbon Footprint (Karbon Ayak İzi)

Geoengineering (Jeomühendislik)

Sustainable Cities (Sürdürülebilir Şehirler)

8. Yapay Zeka İnsanlığın En Büyük Değişim Eşiği mi?

- Yapay zekâ, insanlık tarihinde yazı, buhar makinesi, elektrik ve internetle kıyaslanan bir dönüşüm gücüne sahiptir. Kimi uzmanlara göre AI, insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden biridir çünkü zeka üretimini makinelere devrediyor. Bu, insan–makine ilişkisini tamamen yeniden tanımlayabilir.
- **Bill Gates:** "AI, kişisel bilgisayar ve internetten daha büyük bir devrim olacak."
- **AlphaGo'nun dünya şampiyonunu yenmesi (2016):** İnsan zekâsının 'özel' olduğu kabulünü sarstı.

Tartışma Soruları:

1. AI gerçekten insanlık için yeni bir çağ mı başlatıyor?
2. Bu değişimin geri dönüşü olabilir mi?
3. Büyük teknolojik devrimlerle karşılaştırıldığında AI'ın yeri ne?

Kilit kavramlar:

Technological Singularity (Teknolojik Tekillik)

Disruptive Technology (Yıkıcı Teknoloji)

Paradigm Shift (Paradigma Değişimi)

9. Teknolojik Değişimlere Karşı Toplumun Uyum Süreci

- Toplumlar yeni teknolojilere farklı hızlarda uyum sağlar. Ekonomik durum, eğitim seviyesi ve kültürel alışkanlıklar bu süreci etkiler. Teknolojik dönüşümler genellikle önce direnç yaratır, ardından kabul görür ve günlük yaşama entegre olur.
- **Akıllı telefonlar:** İlk çıktığında "gereksiz" görülen bu cihazlar bugün temel iletişim aracı.
- **Endüstri 4.0:** Avrupa'da pek çok işçi, otomasyon yüzünden iş kaybı korkusuyla bu dönüşüme karşı protestolar düzenledi.

Tartışma Soruları:

1. İnsanlar yeni teknolojilere neden direnç gösterebilir?
2. Dijital uçurum (digital divide) nedir?
3. Toplumsal uyumu hızlandırmak için ne yapılabilir?

Kilit kavramlar:

Digital Divide (Dijital Uçurum)

Societal Adaptation (Toplumsal Uyum)

Tech Literacy (Teknoloji Okuryazarlığı)

Tech Adoption Curve (Teknoloji Benimseme Eğrisi)

10. Veri Kültürü ve Özgürlük Algısındaki Değişimler

- Modern dünyada veri, şirketler ve devletler için büyük bir güç kaynağıdır. Kişisel bilgilerin toplanması, insanların özgürlük ve mahremiyet algısını yeniden şekillendirir. "Gözetim kapitalizmi" kavramı, bireylerin davranışlarının ekonomik bir ürüne dönüşmesini açıklar.
- **Cambridge Analytica skandalı:** Facebook verilerinin siyasi yönlendirme için kullanılması, dünyada büyük bir gizlilik tartışması başlattı.
- **Çin'in sosyal kredi sistemi:** Bireylerin davranışlarının dijital puanlamayla izlenmesi, özgürlük tartışmalarını küresel bir düzeye taşıdı.

Tartışma Soruları:

1. Veri şirketleri bireysel özgürlüğü nasıl etkiliyor?
2. Gizlilik mi daha önemli, güvenlik mi?
3. Mahremiyet hangi noktada risk altına giriyor?

Kilit kavramlar:

Big Data

Surveillance Capitalism (Gözetim Kapitalizmi)

Privacy Paradox (Gizlilik Paradoksu)

Data Ethics (Veri Etiği)

11. Teknolojinin Gerçeklik Algımızda Yarattığı Değişim

- Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve sosyal medya filtreleri, insanlar için yeni ve dijital bir gerçeklik alanı oluşturur. Gerçek ile dijital arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır. Özellikle gençler için gerçeklik artık fiziksel değil, hibrit bir deneyimdir.
- **Deepfake videolar:** Karanlık bir yan olarak, gerçeği tamamen taklit edebilen videolar sahte haber çağını büyütüyor.
- **Pokémon GO:** AR'ın ilk küresel örneği olarak milyonlarca insanın fiziksel mekân algısını değiştirdi.

Tartışma Soruları:

1. Dijital ortamlar gerçeklik algımızı nasıl değiştiriyor?
2. "Simülasyon" kavramı günümüzde ne ifade ediyor?
3. Filtre balonları (filter bubbles) gerçekliği nasıl çarpıtıyor?

Kilit kavramlar:

Augmented Reality (AR)

Virtual Reality (VR)

Deepfake Simulation Theory

Echo Chambers / Filter Bubbles

12. Teknolojik Değişimde Etik ve Ahlak

- Teknolojinin hızlı gelişimi etik çerçevelerin geride kalmasına neden oluyor. AI'ın karar vermesi, drone savaşları, robot hakları ve veri gizliliği gibi konular yeni etik tartışmalar ortaya çıkarıyor. Soru şudur: Teknolojiye hangi ahlaki sınırlar konmalı?
- **Asimov'un Robot Yasaları:** Yapay zekâ için ilk etik çerçevelerden biri olarak kabul edilir.
- **Google çalışanlarının protestoları:** Şirketin askeri projelerde AI kullanmasına karşı çalışanların toplu eylem yapması etik kaygıların iş hayatına bile taşındığını gösterdi.

Tartışma Soruları:

1. AI'a etik sınırlar nasıl çizilmeli?
2. Teknoloji şirketleri toplumsal sorumluluk taşır mı?
3. Robotların hakları olabilir mi?

Kilit kavramlar:

AI Ethics (Yapay Zekâ Etiği)

Moral Responsibility (Ahlaki Sorumluluk)

Bias & Fairness (Önyargı ve Adalet)

Autonomy (Otonomi)

Algorithmic Transparency (Algoritmik Şeffaflık)